

Izvještaj o korištenim algoritmima za pronalaženje optimalne rute

U ovom izvještaju objašnjeni su korišteni algoritmi za pronalaženje optimalnih ruta između dva grada u mreži javnog prevoza (autobusi i vozovi). Algoritmi su implementirani u klasi `RouteFinder` unutar paketa `com.transportapp.routing`. Algoritam omogućava pronalaženje najboljih ruta na osnovu kriterijuma: najniža cijena, najkraće vrijeme putovanja i najmanji broj presjedanja.

Opis korištenih algoritama

A. Pretraživanje grafova sa prioritizacijom (modifikovana BFS/Dijkstra + K-best pristup)

U metodi `findTopKPaths(...)`, koristi se prioritetni red (`PriorityQueue`) za efikasno pretraživanje grafova. Ovo podsjeća na Dijkstrin algoritam, ali je prilagođen tako da:

- Istovremeno prati više mogućih ruta (K-best),
- Uključuje dodatne metrike poput vremena čekanja, cijene i broja transfera,
- Izbjegava cikluse provjerom da li je čvor već u trenutnoj putanji.

Proces:

- Početna putanja se dodaje u red,
- Putanje se proširuju prema susjedima preko dostupnih veza (edges),
- Za svaku ekspanziju bira se najbolji mogući polazak (Departure) na osnovu kriterijuma,
- Svaka validna proširena putanja se ponovo ubacuje u red,
- Kada se dođe do odredišta, ruta se bilježi ako nije duplikat (koristeći `uniqueRoutes` set).

Prioritetni red koristi se za sortiranje putanja po „trošku” (koji zavisi od kriterijuma optimizacije), čime se omogućava da se najperspektivnije putanje prvo obrade.

B. Dinamičko računanje trajanja puta sa čekanjem

Metoda `calculateTotalDurationWithWait(...)` koristi iterativno računanje ukupnog vremena na ruti, uključujući:

- Vrijeme čekanja između presjedanja (na osnovu razlike između trenutnog vremena i vremena narednog polaska),

- Trajanje svake pojedinačne vožnje.

Vrijeme se računa pomoću `LocalDateTime`, uz korekcije ako polazak dolazi sljedeći dan. Time se dobija realističan prikaz ukupnog trajanja putovanja.

C. Višestruka kombinatorna pretraga stanica između gradova

Metoda `findTop5RoutesByCity(...)` kombinuje sve moguće parove stanica (autobuska i vozna) između početnog i krajnjeg grada. Za svaki par:

- Poziva `findTopKPaths(...)`,
- Prikuplja sve rute i sortira ih po odabranom kriterijumu.

Na kraju, koristi se `distinct()` i `limit(5)` kako bi se dobilo top 5 ruta bez duplikata.

Kriterijumi optimizacije

Implementirana su 3 kriterijuma koja mijenjaju ponašanje algoritma:

- `lowest_price`: putanje se rangiraju po ukupnoj cijeni svih vožnji,
- `shortest_travel_time`: koristi se kombinacija trajanja i čekanja,
- `fewest_transfers`: preferiraju se rute sa manje presjedanja.

Svaki od ovih kriterijuma koristi drugačiji `Comparator` u metodama za sortiranje i pronalaženje optimalnih ruta.

Ostale tehnike i optimizacije

- Detekcija duplikata putanja: koristi se `Set<String>` za sigurno čuvanje već pronađenih ruta (koristeći „signature” na osnovu ID-ova čvorova).
- Efikasno filtriranje i selekcija polazaka (Departure): koriste se `Stream` i `min(...)` sa `Comparator` za izbor optimalnog polaska.
- Robusno vrijeme sa `LocalDateTime`: za pravilno upravljanje prelascima dana pri čekanjima.

Zaključak

Klasa `RouteFinder` implementira efikasan i proširiv pretraživački algoritam nad grafom, sličan Dijkstrinom, ali dodatno obogaćen vremenskom logikom, višekriterijumskim

sortiranjem i višestrukom pretragom mogućih kombinacija stanica. Ova kombinacija čini je pogodnom za realistične transportne simulacije i planiranje rute.